



Cuidado Pequeñuelos

Pensamiento computacional con el robot Calvin, desde 2.º ciclo de primaria hasta el ciclo básico de secundaria (10 a 14 años).

Guía para la versión 0.6.0 del programa · Octubre de 2026

1 Qué es y para qué sirve

Cuidado Pequeñuelos es un juego para aprender a programar sin placas, sin cables y sin internet. Los alumnos ayudan al robot **Kalvin** a juntar baterías y engranajes y a llegar a la meta, armando un programa con bloques que se encastran.

Cada nivel presenta una **situación problemática**: un enunciado corto que cuenta qué le pasó a Calvin y qué hay que lograr. No hay una única respuesta correcta: casi todos los niveles se pueden resolver de más de una manera, y el juego lo premia.

En números

- **110 desafíos** en 4 categorías: Principiante (30), Intermedio (30), Avanzado (30) y Extras (20).
- Cada categoría empieza con un **Nivel 0** que es un tutorial guiado.
- Cada alumno tiene su **perfil**, con su progreso y sus trofeos guardados.
- Hasta **3 trofeos por nivel**: Resuelto, Múltiples caminos y Eficiente.

Qué ideas del pensamiento computacional se trabajan

Idea	Dónde aparece en el juego
Descomposición	Toda situación problemática se separa en partes más chicas: primero juntar cada pieza, después llegar a la meta. Cada parte se resuelve por separado.
Secuencia (algoritmo)	El programa es una lista ordenada de bloques. Si cambia el orden, cambia el resultado.
Patrones y repetición	Cuando hay pasos que se repiten, el bloque Repetir permite escribirlos una sola vez.
Prueba y corrección	Se ejecuta, se mira en qué casillero falló Calvin, se corrige y se vuelve a probar. Equivocarse es parte del trabajo.
Más de una solución	Los trofeos Múltiples caminos y Eficiente invitan a comparar soluciones y a buscar la más corta.
Tiempo y turnos	En Extras hay barreras láser que se prenden y se apagan: hay que contar turnos y usar el bloque Esperar .

2 Antes de la primera clase

Elegí cómo lo van a usar

Si en la escuela hay...	Usá...	Tamaño
Computadoras con Windows 10 u 11	Instalador de Windows 64 bits	125 MB
Netbooks o computadoras con Windows 7, o de 32 bits	Instalador de Windows 32 bits	79 MB
Celulares o tablets con Android	Aplicación para Android (APK)	18 MB
Máquinas donde no se puede instalar nada	Versión online, desde el navegador	Necesita internet

Todo se descarga desde edutecjh.github.io/jhf-blocks-web. El instalador se puede llevar en un pendrive de una máquina a otra; una vez instalado, el programa no usa internet.

Aviso de Windows al instalar

Como el instalador no tiene firma digital paga, Windows puede mostrar el cartel «Windows protegió su PC». Hacé clic en **Más información** y después en **Ejecutar de todas formas**.

Cambiá la clave docente

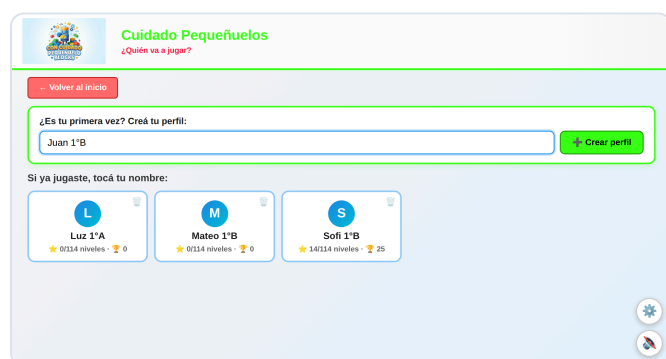
La clave docente es lo que impide que un alumno borre el perfil de otro. Se cambia desde el botón  **Configuración**, en la **Zona docente**.

- El programa trae una clave inicial, que se muestra en esa misma pantalla hasta que la cambiás.
- **Cambiala antes de la primera clase** y anotala en un lugar seguro.
- La clave vale para esa computadora: hay que cambiarla en cada máquina.
- Si la olvidás, el programa no tiene forma de recuperarla.

En la misma pantalla se regulan el volumen, el brillo y la velocidad de Calvin (lenta, normal o rápida).



Configuración, con la Zona docente.



Pantalla de perfiles: «¿Quién va a jugar?»

Los perfiles de los alumnos

La primera vez, cada alumno escribe su nombre y curso (por ejemplo, «Juan 1°B») y toca **Crear perfil**. Las veces siguientes solo toca su nombre.

- Usen **solo el nombre de pila y el curso**, sin apellido ni otros datos personales.
- El progreso queda guardado **en esa computadora**: conviene que cada alumno use siempre la misma.
- Para borrar un perfil hace falta la clave docente.

Probalo vos antes

Resolvé el Nivel 0 de cada categoría: son los tutoriales y en diez minutos vas a conocer todos los bloques. Si vas a proyectar, la tecla **F11** pone el programa en pantalla completa.

3 La pantalla del juego



1 Situación problemática. El enunciado del nivel. La cara de Calvin cambia según lo que pasa. El contador muestra cuántas piezas juntó.

2 Tablero. Calvin, las piezas para juntar, las rocas que no se pueden atravesar y la meta, marcada con ✓.

3 Caja de bloques. Las órdenes disponibles. Al tocar un bloque, se agrega al final del programa.

4 Programa. Los bloques encastrados debajo de «Al empezar a ejecutar». **Limpiar** borra todo para empezar de nuevo.

5 Botones. **Ejecutar** pone a Calvin en marcha; ↶ lo devuelve al inicio; ? muestra la ayuda del nivel.

Los bloques

Bloque	Qué hace
Avanzar / Retroceder	Kalvin se mueve un casillero hacia donde está mirando, o hacia atrás.
Girar a la izquierda / derecha	Gira en el lugar, sin cambiar de casillero.
Juntar	Levanta la pieza del casillero donde está parado.
Repetir ... veces	Repite, la cantidad de veces indicada, los bloques que tiene adentro.
Esperar	Deja pasar un turno sin moverse. Solo aparece en los niveles Extras.

Las cuatro categorías

Categoría	Niveles	Qué propone
Principiante	30	Secuencias simples de órdenes.
Intermedio	30	Rocas en el camino, recorridos más largos y uso del bloque Repetir.
Avanzado	30	Mapas amplios y búsqueda de patrones.
Extras	20	Barreras láser que se prenden y se apagan: hay que pasar en el momento justo.

4 Una secuencia posible para el aula

Los dos primeros momentos son los que usamos al presentar el juego en el aula: primero la idea, después el programa. Los tres siguientes son una propuesta para continuar. Cada momento puede ocupar una clase o más, según el grupo.

Momento

1

Sin computadoras

Qué es el pensamiento computacional

Se presenta la idea central: un problema grande se puede **descomponer en partes chicas** que sí sabemos resolver, y la solución es la suma ordenada de esas partes.

Sugerencia: elegir una tarea cotidiana (ir del aula al patio, preparar la mochila) y escribir los pasos entre todos en el pizarrón. Probar qué pasa si falta un paso o si se cambia el orden.

Momento

2

Con proyector

Presentación del programa

Se cuenta que el juego fue creado por docentes y cómo funciona: **cada nivel trae una situación problemática y se puede resolver de múltiples maneras.**

Resolver entre todos el Nivel 0 de Principiante: leer la situación, separarla en partes (¿qué hay que juntar?, ¿dónde está la meta?), armar el programa y ejecutarlo.

Momento

3

Categoría Principiante

Primeros niveles, solos o de a dos

Cada alumno crea su perfil y avanza a su ritmo. Consigna: antes de tocar un bloque, decir el camino en voz alta o dibujarlo.

Para el cierre, elegir un nivel y pedir a dos alumnos que muestren soluciones distintas. Es la puerta de entrada al trofeo **Múltiples caminos.**

Momento

4

Categoría Intermedio

Patrones y el bloque Repetir

Pregunta guía: ¿qué pasos de tu programa se repiten? Reescribirlo usando **Repetir** y comparar cuántos bloques tenía antes y cuántos tiene ahora.

Cada nivel propone un **desafío extra** («resóvelo usando 9 bloques o menos»). Cumplirlo da el trofeo **Eficiente.**

Momento

5

Avanzado y Extras

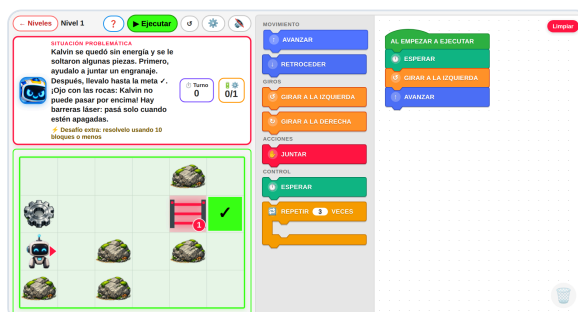
Mapas grandes y barreras láser

En Avanzado conviene planificar el recorrido completo antes de empezar. En Extras aparece el tiempo: cada bloque que ejecuta Calvin es un turno, y la barrera cambia con los turnos.

Consigna: antes de ejecutar, contar en qué turno llega Calvin a la barrera y decidir si hace falta un **Esperar**.

Preguntas para la puesta en común

- ¿En qué partes separaste el problema?
- ¿Qué hiciste cuando Calvin no llegó a la meta?
- ¿Hay otra forma de resolver este nivel?
- ¿Cuál de las dos soluciones usa menos bloques?
- ¿Por qué?
- ¿Dónde encontraste pasos que se repiten?



Nivel 1 de Extras: la barrera láser está junto a la meta. El número indica cuántos turnos faltan para que cambie.

5 Los trofeos y el seguimiento



Resuelto

Juntó todas las piezas y llevó a Calvin a la meta.



Múltiples caminos

Resolvió el mismo nivel por dos recorridos distintos.



Eficiente

Lo resolvió con la cantidad de bloques del desafío extra, o menos.

Para el trofeo Eficiente se cuentan los bloques colocados, no los pasos que da Calvin: un **Repetir** vale un bloque, más los que tiene adentro. Por eso usar repeticiones ayuda a conseguirlo.

La pantalla «Mis Logros»

Desde la pantalla de categorías, cada alumno puede abrir **Mis Logros** y ver sus trofeos nivel por nivel, cuántos lleva y el porcentaje de avance.

Para el docente es una forma rápida de ver, perfil por perfil, hasta dónde llegó cada alumno y qué tipo de trofeos consigue: quien acumula solo «Resuelto» puede necesitar una consigna que lo invite a revisar y mejorar sus soluciones.

Los trofeos muestran el recorrido de cada alumno; no reemplazan la observación del docente ni la puesta en común.



«Mis Logros»: trofeos conseguidos por nivel.

6 Problemas frecuentes

Qué pasa	Qué hacer
Windows muestra «Windows protegió su PC»	Clic en Más información y después en Ejecutar de todas formas .
En una netbook el instalador no abre	Usar el instalador de 32 bits : es el que corresponde a Windows 7 y a las máquinas de 32 bits.
No se puede instalar nada en las máquinas	Usar la versión online desde el navegador. Necesita internet y guarda el progreso en ese navegador.
No se escucha, o molesta el sonido	El botón  lo silencia o lo activa. El volumen se regula en  Configuración.
Kalvin va muy rápido o muy lento	En  Configuración, cambiar la Velocidad de Calvin .
Un alumno no encuentra su perfil	El progreso se guarda en cada computadora. Tiene que usar la misma máquina en la que lo creó.
Un alumno se trabó en un nivel	El botón ? muestra la ayuda. Proponerle separar el problema: primero llegar a la pieza, después a la meta.



EduTec JHF · Pilar, Buenos Aires · Prof. Jordán José, Germán Hormachea y Christopher Farfan.

Descargas y versión online: edutecjh.github.io/jhf-blocks-web · Consultas: formaciondocentesteam@gmail.com